Bölüm 9 Dize ve Metin G/Ç

Dizeleri Oluşturma

```
String newString = new String(stringLiteral);
```

String message = new String("Java'ya Hoş Geldiniz");

Dizeler sıkça kullanıldığından, Java bir dize oluşturmak için kısayol başlatıcı sağlar:

String message = "Java'ya Hoş Geldiniz";

Dize Karşılaştırmaları

- **eşittir**

```
String s1 = new String("Hoşgeldiniz“);
String s2 = "hoşgeldin";

if (s1.equals(s2)){
  // s1 ve s2 aynı içeriğe sahiptir
}

if (s1 == s2) {
  // s1 ve s2 aynı referansa sahiptir
}
```

String Karşılaştırmaları, devam.

`compareTo()`

```
String s1 = new String("Hoşgeldiniz“);
String s2 = "hoşgeldin";

if (s1.compareTo(s2) > 0) {
   // s1, s2'den büyüktür
}
else if (s1.compareTo(s2) == 0) {
         // s1 ve s2 aynı içeriğe sahiptir
}
else
    // s1, s2'den küçüktür
```

String Uzunluğunu Bulma

length()

metodunu kullanarak string uzunluğunu bulma:

```
message = "Welcome";
message.length()
```

returns 7

Bir Dizedeki Bireysel Karakter leri Alma

- ☒ message[0] kullanmayın
- ☒ message.charAt(index) kullanın
- ☞ İndeks 0'dan başlar

Endeksler	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
mesaj	W	e	l	c	o	m	e		t	o		J	a	v	a

message.charAt(0) message.length() 15'tir message.charAt(14)

String Birleştirme

```
String s3 = s1.concat(s2);
```

String s3 = s1 + s2;

s1 + s2 + s3 + s4 + s5 aynı

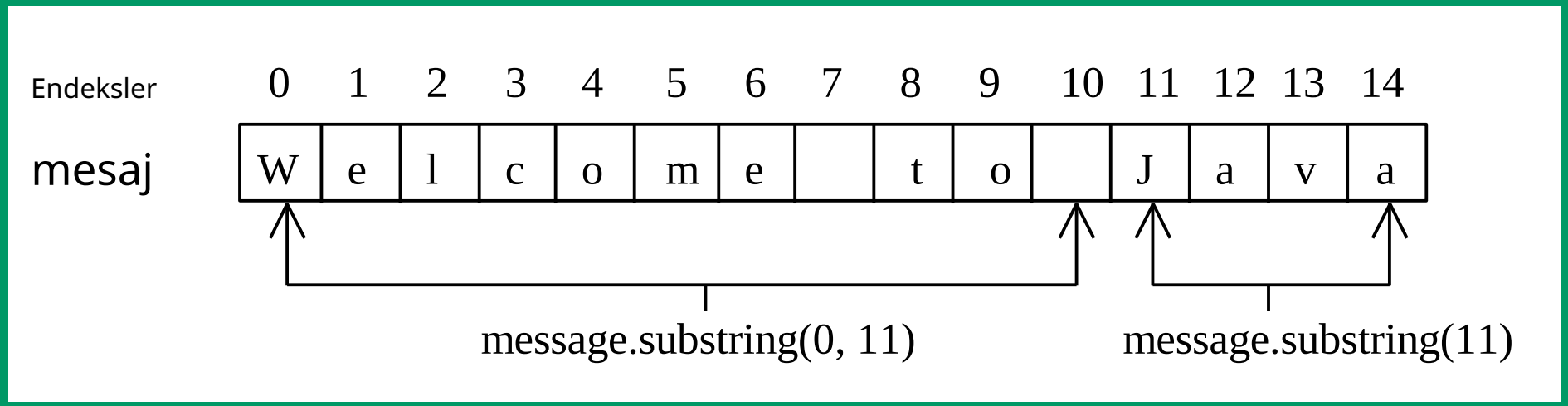
(((s1.concat(s2)).concat(s3)).concat(s4)).concat(s5);

Alt Dize Çıkarma

Bir dizeden tek bir karakteri çıkarmak için charAt yöntemi. Ayrıca bir String sınıfında alt dize yöntemini kullanarak dize.

String s1 = "Java'ya Hoş Geldiniz";

```
String s2 = s1.substring(0, 11) + "HTML";
```



Dönüştürme, Değiştirme ve Ayırma

Dizgeleri

java.lang.String	
+toLowerCase(): String	Tüm karakterleri küçük harfe dönüştürerek yeni bir dize döndürür.
+toUpperCase(): String	Tüm karakterleri büyük harfe dönüştürerek yeni bir dize döndürür.
+trim(): String	Her iki taraftaki boş karakterler kesilerek yeni bir dize döndürür.
+replace(eskiKarakter: char, yeniKarakter: char): String	Bu dizedeki tüm eşleşen karakterleri yeni karakterle değiştiren yeni bir dize döndürür.
+replaceFirst(eskiString: String, yeniString: String): String	Bu dizedeki ilk eşleşen alt dizeyi yeni alt dize ile değiştiren yeni bir dize döndürür.
+replaceAll(eskiString: String, yeniString: String): String	Bu dizedeki tüm eşleşen alt dizeleri yeni alt dize ile değiştiren yeni bir dize döndürür.
+split(delimiter: String): String[]	Ayırıcı ile bölünmüş alt dizelerden oluşan bir dize dizisi döndürür.

Örnekler

"Welcome".toLowerCase() yeni bir dize döndürür, welcome.

"Welcome".toUpperCase() yeni bir dize döndürür, WELCOME.

" Welcome ".trim() yeni bir dize döndürür, Welcome.

"Welcome".replace('e', 'A') yeni bir dize döndürür, WAlcomA.

"Welcome".replaceFirst("e", "AB") yeni bir dize döndürür, WABlcome.

"Welcome".replace("e", "AB") yeni bir dize döndürür, WABlcomAB.

"Welcome".replace("el", "AB") yeni bir dize döndürür, WABlcome.

Bir Dizeyi Bölme

```
String[] tokens = "Java#HTML#Perl".split("#", 0);
for (int i = 0; i < tokens.length; i++)
  System.out.print(tokens[i] + " ");
```

displays

Java HTML Perl

Bir Karakter veya Alt Dize Bulma bir Dizede

java.lang.String	
+indexOf(ch: char): int	ch'nin dizideki ilk görünümünün indeksini döndürür. -1 döner, eğer eşleşme yoksa.
+indexOf(ch: char, fromIndex: int): int	fromIndex'ten sonra ch'nin ilk oluşumunun dizinini dön er. Eşleşme yoksa -1 döner.
+indexOf(s: String): int	Bu dizgede string s'nin ilk oluşumunun dizinini döner. -1 döner, eğer eşleşme yoksa.
+indexOf(s: String, fromIndex: int): int	fromIndex'ten sonra bu dizgede string s'nin ilk oluşumunun dizinini döner. Eşleşme yoksa -1 döner.
+lastIndexOf(ch: int): int	Bu dizgede ch'nin son oluşumunun dizinini döner. -1 döner, eğer eşleşme yoksa.
+lastIndexOf(ch: int, fromIndex: int): int	fromIndex'ten önce bu dizgede ch'nin son oluşumunun diz inini döner. Eşleşme yoksa -1 döner.
+lastIndexOf(s: String): int	string s'nin son oluşumunun dizinini döner. Eşleşme yoks a -1 döner.
+lastIndexOf(s: String, fromIndex: int): int	fromIndex'ten önce string s'nin son oluşumunun dizini ni döner. Eşleşme yoksa -1 döner.

Bir Karakter veya Bir Alt Di zeyi Bir Dizgede Bulma

`"Welcome to Java".indexOf('W')` 0 döner.

`"Welcome to Java".indexOf('x')` -1 döner.

`"Welcome to Java".indexOf('o', 5)` 9 döner.

`"Welcome to Java".indexOf("come")` 3 döner.

`"Welcome to Java".indexOf("Java", 5)` 11 döner.

`"Welcome to Java".indexOf("java", 5)` -1 döner.

`"Welcome to Java".lastIndexOf('a')` 14 döner.

Karakterleri ve Sayıları

String'lere Dönüştür

String sınıfı, bir karakteri, bir karakter dizisini ve sayısal değerleri string'lere dönüştürmek için birkaç statik valueOf metodu sağlar. Bu metodların adı valueOf'dur ve farklı argüman türleri char, char[], double, long, int ve float. Örneğin, bir double

değerini bir dizeye dönüştürmek için String.valueOf(5.44) kullanın.

return değeri, karakterlerden oluşan bir dizedir: ‘5’, ‘.’, ‘4’ ve ‘4’.

Problem: Palindromları Bulma

- Amaç: Bir dizenin palindrom olup olmadığını kontrol etmek: ileri ve geri aynı okunan bir dize.

CheckPalindrome

Çalıştır

Karakter Sınıfı

java.lang.Character	
+Karakter(değer: char)	Bir karakter nesnesi oluşturur ve char değerini alır
+charDeğeri(): char	Bu nesneden char değerini döndürür
+eşit(başkaKarakter: Karakter): boolean	Bu karakter başka birine eşitse true döner
+rakamMı(ch: char): boolean	Belirtilen karakter bir rakam ise true döner
+harfMı(ch: char): boolean	Belirtilen karakter bir harf ise true döner
+harfVeyaRakamMı(ch: char): boolean	Karakter bir harf veya rakam ise true döner
+küçükHarfMı(ch: char): boolean	Karakter küçük harf ise true döner
+büyükHarfMı(ch: char): boolean	Karakter büyük harf ise true döner
+küçükHarfYap(ch: char): char	Belirtilen karakterin küçük harfini döner
+büyükHarfYap(ch: char): char	Belirtilen karakterin büyük harfini döner

Örnekler

Karakter x = yeni Karakter('b');
System.out.println(Karakter.isDigit(x));
//false döner

```
char x = 'b';
```
System.out.println(Karakter.isDigit(x));
//false döner

StringBuilder ve StringBuffer

StringBuilder/StringBuffer sınıfı, String sınıfına alternatif bir seçenektir. Genel olarak, bir StringBuilder/StringBuffer, bir string'in kullanıldığı her yerde kullanılabilir. StringBuilder/StringBuffer daha String'den daha esnek. Ekleyebilir, yerleştirebilir veya ekleyebilirsiniz Yeni içerikler bir dize tamponuna eklenirken, bir String nesnesinin değeri dize oluşturulduktan sonra sabittir.

Builder'da Dize Değiştirme

java.lang.StringBuilder	
+append(data: char[]): StringBuilder	Bu string builder'a bir char dizisi ekler.
+append(data: char[], offset: int, len: int): StringBuilder	Bu string builder'a verilerdeki bir alt diziyi ekler.
+append(v: *aPrimitiveType*): StringBuilder	Bir ilkel tür değerini string olarak bu builder'a ekler.
+append(s: String): StringBuilder	Bu string builder'a bir string ekler.
+delete(startIndex: int, endIndex: int): StringBuilder	startIndex ile endIndex arasındaki karakterleri siler.
+deleteCharAt(index: int): StringBuilder	Belirtilen indeksteki bir karakteri siler.
+insert(index: int, data: char[], offset: int, len: int): StringBuilder	Veri dizisindeki bir alt diziyi belirtilen indekste builder'a ekler.
+insert(offset: int, data: char[]): StringBuilder	Bu builder'a, konum ofsetinde veri ekler.
+insert(offset: int, b: *aPrimitiveType*): StringBuilder	Bu builder'a, bir dizeye dönüştürülmüş bir değeri ekler.
+insert(offset: int, s: String): StringBuilder	Bu builder'a, konum ofsetinde bir dize ekler.
+replace(startIndex: int, endIndex: int, s: String): StringBuilder	Bu builder'daki startIndex ile endIndex arasındaki kar akterleri belirtilen dize ile değiştirir.
+reverse(): StringBuilder	Builder'daki karakterleri tersine çevirir.
+setCharAt(index: int, ch: char): void	Bu builder'da belirtilen indekste yeni bir karakter ayarlar.

Örnekler

```
StringBuilder sb=new StringBuilder("Hello ");
sb.append("Java");
System.out.println(sb);
sb.insert(4, "Sam");
System.out.println(sb);
sb.delete(1,5);
System.out.println(sb);
sb.deleteCharAt(5);
System.out.println(sb);
sb.replace(1,4,"ello");
System.out.println(sb);
sb.setCharAt(4, 'a');
System.out.println(sb);
sb.reverse();
System.out.println(sb);
```

Hello Java
HellSamo Java
Hamo Java
Hamo ava
Merhaba ava
Hella ava
ava alleH

Dosya Sınıfı

Dosya sınıfı, makine bağımlı karmaşıklıkların çoğuyla ba
şa çıkmak için bir soyutlama sağlamayı amaçlamaktadır
makine bağımsız bir şekilde dosyalar ve yol adları.
Dosya adı bir dizedir. Dosya sınıfı, dosya ad
ı ve dizin yolunun bir sarmalayıcı sınıfıdır.

Dosya özelliklerini ve manipüle etme

dosya

java.io.File	
+File(pathname: String)	Belirtilen yol adı için bir File nesnesi oluşturur. Yol adı bir dizin veya bir dosya olabilir.
+File(parent: String, child: String)	Üst dizin altındaki çocuk için bir File nesnesi oluşturur. çocuk bir dosya adı veya bir alt dizin olabilir.
+File(parent: File, child: String)	Üst dizin altındaki çocuk için bir File nesnesi oluşturur. üst, bir File nesnesidir. Önceki yapıcıda, üst bir dizedir.
+exists(): boolean	File nesnesi tarafından temsil edilen dosya veya dizin mevcutsa true döner.
+canRead(): boolean	File nesnesi tarafından temsil edilen dosya mevcutsa ve okunabiliyorsa true döner.
+canWrite(): boolean	File nesnesi tarafından temsil edilen dosya mevcutsa ve yazılabiliyorsa true döner.
+isDirectory(): boolean	Dosya nesnesinin bir dizini temsil etmesi durumunda true döner.
+isFile(): boolean	Dosya nesnesinin bir dosyayı temsil etmesi durumunda true döner.
+isAbsolute(): boolean	Dosya nesnesinin bir mutlak yol adı kullanılarak oluşturulması durumunda true döner.
+isHidden(): boolean	Dosya nesnesinde temsil edilen dosyanın gizli olması durumunda true döner. Gizli ta nımının tam olarak sistem bağımlıdır. Windows'ta, bir dosyayı Dosya Özellikleri diyalog k utusunda gizli olarak işaretleyebilirsiniz. Unix sistemlerinde, bir dosya gizli olarak kabul e dilir eğer ismi bir nokta karakteri '.' ile başlıyorsa.
+getAbsolutePath(): String	Dosya nesnesi tarafından temsil edilen tam mutlak dosya veya dizin adını döner.
+getCanonicalPath(): String	getAbsolutePath() ile aynı sonucu döner, ancak yol adından "." ve ".." g ibi gereksiz adları kaldırır, sembolik bağlantıları çözer (Unix platformların da) ve sürücü harflerini standart büyük harfe dönüştürür (Win32 platforml arında).
+getName(): String	Dosya nesnesi tarafından temsil edilen tam dizin ve dosya adının son kıs mını döner. Örneğin, new File("c:\\book\est.dat").getName() test.dat dön er.
+getPath(): String	Dosya nesnesi tarafından temsil edilen tam dizin ve dosya adını döner. Örneğin, new File("c:\\book\est.dat").getPath() c:\bookest.dat döner.
+getParent(): String	Dosya nesnesi tarafından temsil edilen mevcut dizinin veya dosy anın tam üst dizinini döner. Örneğin, new File("c:\\book\est.dat").getParent() c:\book. döner.
+lastModified(): long	Dosyanın en son ne zaman değiştirildiğini döndürür.
+delete(): boolean	Bu dosyayı siler. Silme işlemi başarılı olursa yöntem true döner.
+renameTo(dest: File): boolean	Bu dosyanın adını değiştirir. İşlem başarılı olursa yöntem true döner.

Problem: Dosya Özelliklerini Keşfet

```
public static void main(String[] args) {

    java.io.File file = new java.io.File("c:\\test\\sample.txt");
    System.out.println("Var mı? " + file.exists());
    System.out.println("Dosya " + file.length() + " bayt içeriyor");
    System.out.println("Okunabilir mi? " + file.canRead());
    System.out.println("Yazılabilir mi? " + file.canWrite());
    System.out.println("Bir dizin mi? " + file.isDirectory());
    System.out.println("Bir dosya mı? " + file.isFile());
    System.out.println("Mutlak mı? " + file.isAbsolute());
    System.out.println("Gizli mi? " + file.isHidden());
                System.out.println("Mutlak yol " + file.getAbsolutePath());
    System.out.println("Son değişiklik tarihi " + new
java.util.Date(file.lastModified()));
    }
```

Command Prompt

```
C:\book>java TestFileClass
Does it exist? true
Can it be read? true
Can it be written? true
Is it a directory? false
Is it a file? true
Is it absolute? false
Is it hidden? false
What is its absolute path? C:\book\.\image\us.gif
What is its canonical path? C:\book\image\us.gif
What is its name? us.gif
What is its path? .\image\us.gif
When was it last modified? Sat May 08 14:00:34 EDT 1999
What is the path separator? ;
What is the name separator? \

C:\book>
```

TestDosyaSınıfı

Metin G/Ç

A File nesnesi bir dosyanın veya bir yolun özelliklerini kapsar, ancak dosya ile ilgili yöntemleri içermez. bir dosyadan veri okumak/yazmak için.

G/Ç gerçekleştirmek için, nesneleri kullanarak oluşturmanız gerekir uygun Java I/O sınıfları. Nesneler içerir bir dosyadan veri okuma/yazma yöntemleri.

Bu bölüm, dizeleri nasıl okuyup yazacağınızı tanıtmaktadır.

ve sayısal değerleri bir metin dosyasından/a metin dosyasına kullanarak Tarayıcı ve PrintWriter sınıfları.

PrintWriter Kullanarak Veri Yazma

```
import java.io.*;
public class JavaApplication6 {
    public static void main(String[] args) throws
FileNotFoundException {
    File file = new File("c:\\test\\scores.txt");
    if (file.exists()) {
      System.out.println("Dosya zaten mevcut");
      System.exit(0);
    }
    // Bir dosya oluştur
    PrintWriter output = new PrintWriter(file);
    // Dosyaya biçimlendirilmiş çıktı yaz
    output.print("John T Smith ");
    output.println(90);
    output.print("Eric K Jones ");
    output.println(85);
    // Dosyayı kapat
    output.close();
    }
}
```

WriteData

Veri Yazma FileWriter Kullanarak

```
import java.io.*;
public class JavaApplication6 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
    String dosya = "c:\\test\\scores.txt";
        // Bir dosya oluştur
        FileWriter output = new FileWriter(dosya,true);
        // Dosyaya biçimlendirilmiş çıktı yaz
        output.write("John T Smith ");
        output.write("90\r\n");
        output.write("Eric K Jones ");
        output.write("85\r");// Dos
        yayı kapat
        output.close();

}
```

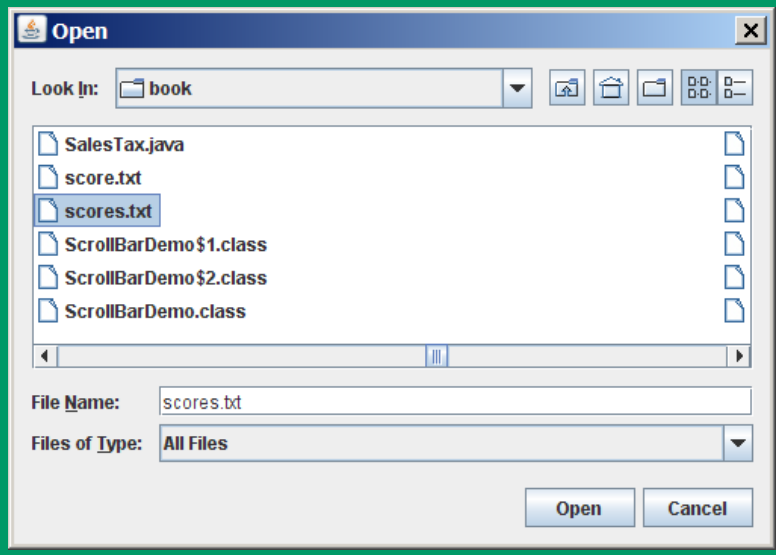
WriteData

Veri Okuma Scanner Kullanarak

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class JavaApplication6 {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    File file = new File("c:\\test\\scores.txt");
    // Dosya için bir Scanner oluştur
    Scanner input = new Scanner(file);
    // Bir dosyadan veri oku
    while (input.hasNext()) {
      String firstName = input.next();
      String mi = input.next();
      String lastName = input.next();
      int score = input.nextInt();
      System.out.println(
        firstName + " " + mi + " " + lastName + " " + score);
    }
    // Dosyayı kapat
    input.close();

}
```

ReadData

(GUI) Dosya Diyalogları

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JOptionPane;
public class JavaApplication6 {
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
        JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
        if (fileChooser.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            // Seçilen dosyayı al
            File file = fileChooser.getSelectedFile();
            // Dosya için bir Scanner oluştur
            Scanner input = new Scanner(file);
            // Dosyadan metin oku
            String text = "";
            while (input.hasNext()) {
                text += input.nextLine() + "\n";
            }
            JOptionPane.showMessageDialog(null, text);
            // Dosyayı kapat
            input.close();
        } else {
            System.out.println("Hiçbir dosya seçilmedi");

    }
}
```